

Super Moniteur pour Vic20

Introduction

SMONV20 est une adaptation du programme Supermon+64 créé par Jim Butterfield créateur du moniteur présent dans les programme ROM du Commodore PET.

Mr. Butterfield nous a quitter en 2007.

Plusieurs versions ont été portées vers le Commodore Vic-20, mais à ma connaissance, toujours dans une version monochrome et minimaliste.

Cette tentative d'adaptation a pour but de moderniser ce moniteur, de le rendre plus coloré, de le munir d'écrans d'aide et de lui ajouter quelques commandes supplémentaires.

SMONV20 a été créé à partir des sources originales de l'auteur, de l'assembleur inter-plateforme 64TASS, d'une cartouche d'expansion mémoire (voir l'écran de présentation) ainsi que d'un émulateur de disque SD2IEC. L'émulateur Vice a aussi été utilisé pour en faciliter et accélérer le développement. Ce programme existe en versions française et anglaise qui portent respectivement les noms :

SVMONV20-FR.PRG et SVMONV20-EN.PRG.

Remarque : Chaque capture d'écran figurant dans ce document a été réalisée à partir d'un véritable Commodore Vic-20 à l'aide d'un logiciel de capture d'écran.

Configuration minimale requise :

La version actuelle de SMONV20 se charge en mémoire vive à l'adresse 40960 (\$A000).

Il est donc nécessaire que l'ordinateur Vic20 soit équipé d'une carte d'expansion mémoire couvrant minimalement les blocs mémoire 1 et 5.

Le bloc 1 est nécessaire puisque la configuration mémoire (écran et couleur) change lorsque ce bloc mémoire est actif et que SMONV20 a été programmé dans un ce mode mémoire.

Le bloc 5 est nécessaire pour contenir le programme SMONV20 lui-même et doit être de la Mémoire vive puisque les variables du programme sont presque toutes contenues dans la plage \$A000 à \$BFFF.

Un lecteur de disquette ou un émulateur de lecteur comme le SD2IEC identifié au numéro de périphérique 8 ou 9 est nécessaire pour sauvegarder d'éventuelle programme ou région mémoire.

N.B. : Le lecteur cassette "#1" n'est pas supporté par SMONV20 et ne fonctionne que pour des blocs de 256 octets.

Lancement de SMONV20make install

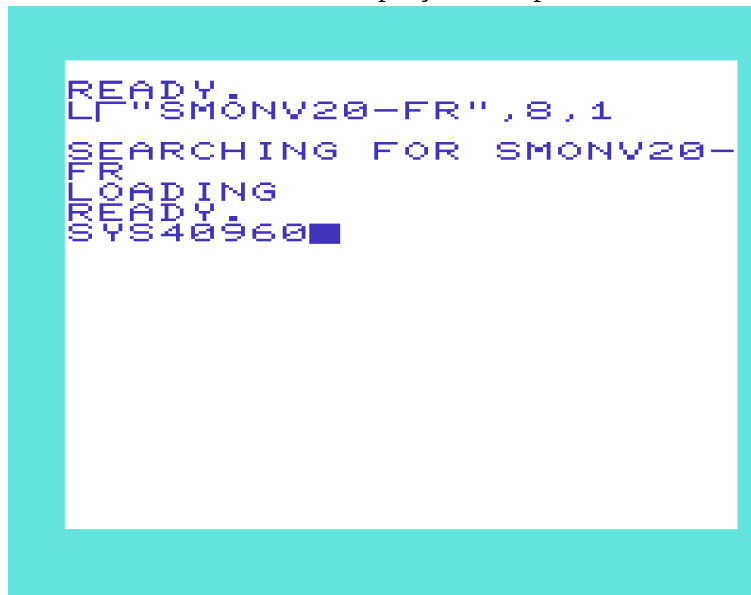
Pour charger en mémoire SMONV20 vous devez lancer la commande :

LOAD "SMONV20.PRG",#1 en remplaçant le # par le numéro du lecteur.

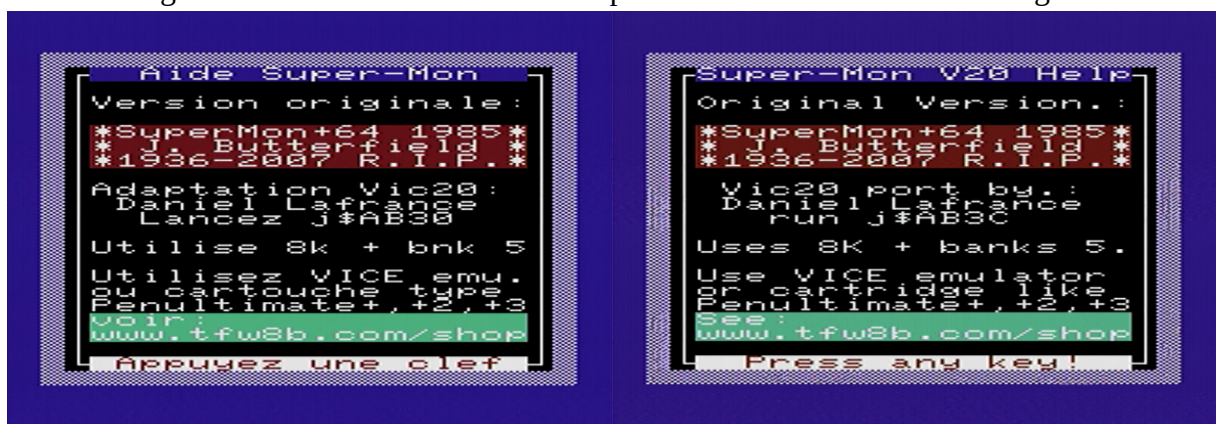
Pour lancer la version française ou anglaise vous devez lancer l'une des commandes suivantes :

LOAD "SMONV20-FR.PRG",#1 en remplaçant le # par le numéro du lecteur.

LOAD "SMONV20-EN.PRG",#1 en remplaçant le # par le numéro du lecteur.



Au démarrage SMONV20 affichera l'écran de présentation suivante selon la langue choisie.



Liste des commandes

SMONV20 inclut toutes les commandes originales de SUPERMON+64 et intègre quelques commandes supplémentaires qui y ont été ajoutées.

Cette section a pour but de donner des exemples de fonctionnement de toutes les commandes de SMONV20 en y présentant des écrans résultantes.

P.s. Toutes les commandes fonctionnent aussi bien en majuscule qu'en minuscule. Elles sont montrées ici en majuscule par souci de clarté.

Notez aussi que puisque toutes les entrées de nombre sont présumées être dans la base hexadécimale, l'utilisation du préfixe "\$" pour signifier cette notation est facultative dans l'environnement SMONV20, mais utilisé dans le texte par souci de clarté.

Voici donc la liste des commandes originales issues de SUPERMONV20.

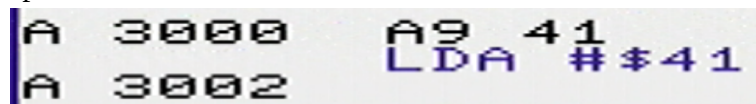
[A] – Assembler un programme.

La commande "A" place SMONV20 en mode assembleur tant et aussi longtemps que des instructions sont entrées à la suite des adresses.

Syntaxe : A Adresse Mnémonique [opérande].

Exemple : A \$3000 LDA #\$41 [RETURN]

SMONV20 répondra par la conversion de l'instruction en hexadécimal et attendra la prochaine instruction à la prochaine adresse libre.



```
A 3000 A9 41
A 3002 LDA #41
```

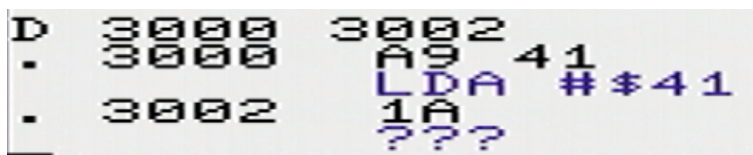
Pour quitter le mode assembleur Appuyez [RETURN] la nouvelle adresse sans entrer d'instruction.

[D] – Désassembler un programme.

La commande "D" affiche le contenu mémoire convertie en langage assembleur. L'interprétation du code assembleur dépend grandement de sa validité. Par exemple, si la région mémoire à désassembler contient du texte le code résultant sera inintelligible.

Syntaxe : D DEBUT [FIN]

Exemple : D \$3000 \$3002 [RETURN]



```
D 3000 3002
. 3000 A9 41
. 3002 LDA #41
1A
???
```

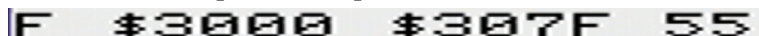
La commande "D" utilisée seule effectuera le désassemblage des 16 prochains octets suivant la dernière utilisation ou à partir du registre PC (La première utilisation seulement). L'entrée de la commande elle-même sera effacée pour permettre une continuité d'affichage.

[F] – Fill (Peupler la mémoire).

La commande "F" peuple la région de mémoire donnée avec un octet passé en paramètre. Vous devez utiliser la commande "M" pour visualiser le résultat.

Syntaxe : F DEBUT FIN OCTET

Exemple : F \$3000 \$307F \$55 [RETURN]



[M] – Mémoire (Visualiser/Modifier le contenu d'une plage mémoire).

La commande "M" place SMONV20 en mode édition de mémoire. Les changements apportés aux valeurs hexadécimales de chacune des lignes sont immédiatement apportés à la mémoire.

Syntaxe : M DÉBUT [FIN]

Exemple : M \$3000 \$303F

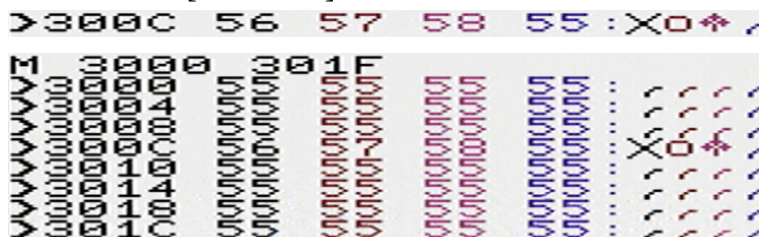


[>] - Modifier le contenu mémoire.

La commande ">" permet de modifier un contenu mémoire de quatre octets, octet par octet.

Syntaxe : >adresse octet [octet] [[octet] [[octet]]]

Exemple : >\$300C 56 57 58 [RETURN]



[R] – Registres (Visualiser/Modifier).

La commande "R" affiche le contenu des registres virtuels.

Syntaxe : R

Exemple : R [RETURN]



Cet écran indiquant l'état du contenu des registres apparaîtra automatiquement à chaque fois que l'instruction BRK ou que l'exécution de la commande "J" rencontrera un RTS final.

[;] - Modifier registres.

La commande ";" permet de modifier le contenu des registres virtuels. Les arguments de la commande ";" doivent être entrés dans l'ordre où les registres apparaissent par la commande "R". Il n'est pas nécessaire que les registres soient tous représentés.

Syntaxe : ; Adresse PC [SR [AC [XR [YR [SP]]]]]

Exemple : ;3210 01 02 03 04 05r

```
;3210 01 02 03 04 05
R
SUPERMON FOR VIC20
; PC SR AC XR YR SP
; A02D 30 08 00 62 F6
```

Pour les commande suivantes, veuillez entrer le petit programme suivant à l'aide de la commande "A" à l'adresse \$3000.

```
LDA #$0D
JSR $FFD2
LDY #$0A
LDA #$41
JSR $FFD2
DEY
BNE $3000
BRK
```

Appuyez [RETURN] sur la ligne vide qui vous est présentée a l'adresse \$3010. Voici ce que vous devriez obtenir à l'écran.

```
A 3000 A9 0D
A 3002 LDA #$0D
A 3005 JSR $FFD2
A 3007 LDY #$0A
A 3009 LDA #$41
A 300B JSR $FFD2
A 300D DEY
A 300F BNE $3009
A 3010 BRK
```

[G] – Go (Lancer un programme en mémoire).

La commande Go suivie d'une adresse lance l'exécution des instructions à partir de cette adresse.

Lorsque la commande G est lancée sans argument, l'exécution est lancée à partir de l'adresse contenue dans le registre PC virtuel.

Syntaxe : G [adresse]

Exemple : G \$3000 [RETURN]

```

G $3000
AAAAAAAAAAAA
SUPERMON FOR VIC20
PC SR AC XR YR SP
; 3011 32 41 03 00 05

```

Notez l'affichage des registres virtuels créé par l'exécution de l'instruction BRK.

Notez le contenu du registre PC qui contient l'adresse suivant la fin de votre programme.

Lancez la commande suivante qui aura pour effet de changer l'instruction de l'adresse \$300F de BRK à RTS. :

A \$300F RTS [RETURN]

Lancez la commande "D \$3000 \$300F" pour le vérifier.

```

D $3000 $300F
. 3000 A9 0D
. 3002 LDA #0D
. 3005 JSR D2 FF
. 3007 A0 0A FFD2
. 3009 LDY #0A
. 300C A9 41
. 300D LDA #41
. 300E JSR D0 FF
. 300F 88 00 FFD0
. 3010 DEY
. 3011 D0 FA
. 3012 BNE $3009
. 3013 60
. 3014 RTS <<---

```

[J] – Jump to Subroutine (Lancer une sous-routine en mémoire).

La commande "J" permet l'exécution d'une sous routine se terminant par la commande RTS.

Lorsque la commande J est lancée sans arguments, l'exécution est lancée à partir de l'adresse contenue dans le registre PC virtuel.

Syntaxe : J [adresse]

Exemple : J \$3000 [RETURN]

```

J
AAAAAAAAAAAA
SUPERMON FOR VIC20
PC SR AC XR YR SP
; 3000 32 41 00 00 F6

```

Notez l'affichage des registres virtuels créée par l'exécution de l'instruction RTS.

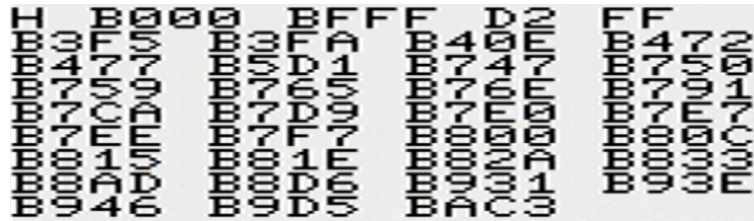
Notez le contenu du registre PC qui contient l'adresse du début de programme.

[H] – Hunt (Chercher en mémoire).

La commande H permet de chercher un octet ou une suite d'octets dans une plage mémoire et rapporte les adresses où celles-ci sont trouvés.

Syntaxe : H DEBUT FIN OCTET ... [OCTET]

Exemple : H \$B000 \$BFFF \$D2 \$FF [RETURN]



[T] – Transfert (Copier une plage mémoire vers une autre).

La commande "T" permet la copie (et non le transfert) d'une plage mémoire vers une autre

Syntaxe : T DEBUT FIN DESTINATION

Exemple : T \$3000 \$3007 \$3010 [RETURN]

Exécutez les commandes suivantes :

F \$3000 \$301f \$00

F \$3000 \$300f \$55

T \$3000 \$3007 \$3010

Vous obtiendrez l'écran suivant :



[C] – Comparer deux plage mémoire.

La commande "C" compare octet par octet deux plages mémoire et rapporte les adresses où les données diffèrent.

Syntaxe : C DEBUT FIN DESTINATION

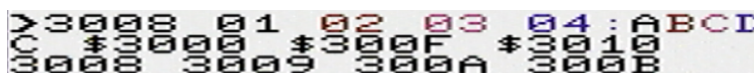
Exemple : C \$3000 \$300f \$3010 [RETURN]

Après avoir tapé l'exemple présent à la commande T, exécutez les commandes suivantes :

> \$3008 \$01 \$02 \$03 \$04

C \$3000 \$300f \$3010

Vous obtiendrez l'écran suivant :



[\$] Convertir un nombre hexadécimal en décimal, octal et binaire.

[+] Convertir un nombre décimal en hexadécimal, octal et binaire.

[&] Convertir un nombre octal en hexadécimal, décimal et binaire.

[%] Convertir un nombre binaire en hexadécimal, décimal et octal.

Les commandes de conversion de nombre sont assez simple à utiliser. Vous n'avez qu'à précéder le nombre à convertir par le préfixe qui correspond à la base du nombre dans laquelle vous choisissez de l'entrer.

Par exemple, si vous entrez le nombre 101 dans chacune des bases vous obtiendrez les résultats suivants :

```
$101
$0101
+257
&401
%100000001
+101
$0065
+101
&145
%1100101
&101
$0041
+65
&101
%1000001
%101
$0005
+5
&5
%101
```

Ces préfixes de conversion peuvent aussi être utilisés lors d'entrée de nombre dans les autres commandes de l'environnement SMONV20.

Exemple : a +12288 jsr +65490

Cet exemple aura pour résultat l'insertion de la commande "JSR \$FFD2" à l'adresse "\$3000".

[S] – Sauvegarder une plage mémoire sur le disque.

La commande "S" permet de sauvegarder une région mémoire dans un fichier sur une disquette.

N.B. : Pour cet exemple, retapez l'exemple de programme de la commande ";" toujours à l'adresse \$3000.

Syntaxe : S "NomDuFichier",#Lecteur,DEBUT, FIN+1

Exemple : S "AFFICHE-A",8,3000,3010

Le message suivant s'affichera.

```
S"AFFICHE-A",8,3000,3010
SAVING AFFICHE-A
```

Notez que l'adresse de fin doit être majorée de 1 pour que tous les octets soient inclus.

[L] – Load, Charger un fichier en mémoire.

La commande "L" charge le contenu d'un fichier sur une disquette à une adresse en mémoire.

Syntaxe : L "NomDuFichier",#Lecteur,Destination

Exemple : S "AFFICHE-A",8,3000

Tapez la commande "F \$3000 \$300f \$00" pour effacer le programme entré à l'étape précédente et tapez la commande de cet exemple pour récupérer le programme.

[@] - Voir le statu du lecteur de disquette.

La commande "@" permet de connaître le statut du lecteur actuellement sélectionné ou dont le numéro est donné en paramètre.

Syntaxe : @ #

Exemples :

```
@
00, OK,00,00
L"GHJKGH",8,4000
SEARCHING FOR GHJKGH
02, FILE NOT FOUND,00,0
```

[X] – Quitter SMONV20 vers Basic sans effacer la mémoire.

La commande "X" permet de quitter Basic sans effacer la mémoire.

Syntaxe : X

Exemple :X

Entrez la commande "SYS40960" pour revenir à "SMONV20"

Liste des commandes ajoutées dans SMONV20.

Toutes les commandes ajoutées sont préfixées par un point d'exclamation " ! "

Le cas échéant, le contenu de l'écran est conservé lors de l'utilisation de certaines de ces commandes qui en change le contenu comme "!D", "!G" et "!H".

[!C] – Clear screen (Effacer l'écran).

Cette commande efface l'écran. Elle a été principalement ajoutée pour aider l'utilisateur qui utilise un émulateur dans lequel la commande [SHIFT]+[CLEAR] est impossible à exécuter à partir du clavier.

[!D] – Directory (Lire le répertoire d'un disque).

Donne la liste des fichiers présents sur le disque actuellement sélectionné et en donne l'état.

La touche [CTRL] permet de ralentir le débit de l'écran.

[!G] – Greetings (Voir l'écran d'accueil).

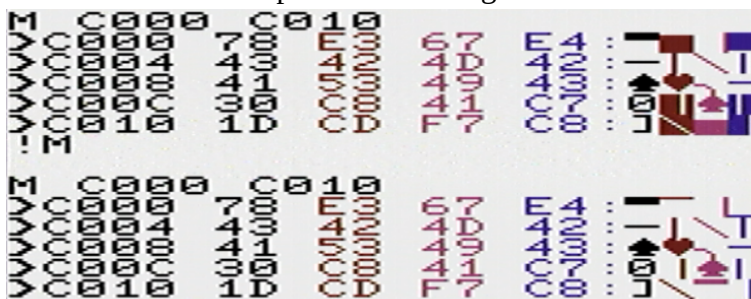
La commande "!G" affiche l'écran de bienvenu et des crédits. (voir page 2)

[!H] – Help (Voir une chaine d'écran d'aide portant sur toutes les commandes).

La commande "!H" affiche quatre écrans d'aide résumant l'utilisation de toutes les commandes de SMONV20 suivi de l'écran de crédits.

[!M] – Mask bit 7 (Masquer le bit 7 lors de l'utilisation de la commande [M]).

Inhibe ou permet la masquage du bit 7 des caractères affichés dans à droite des écrans de la commande "M" ou ">" et inhibe ou permet l'affichage des caractères inversés.



[!8] – Sélectionner le disque 8.

Sélectionne le no de lecteur 8 pour la prochaine commande "!D".

[!9] – Sélectionner le disque 9.

Sélectionne le no de lecteur 9 pour la prochaine commande "!D".